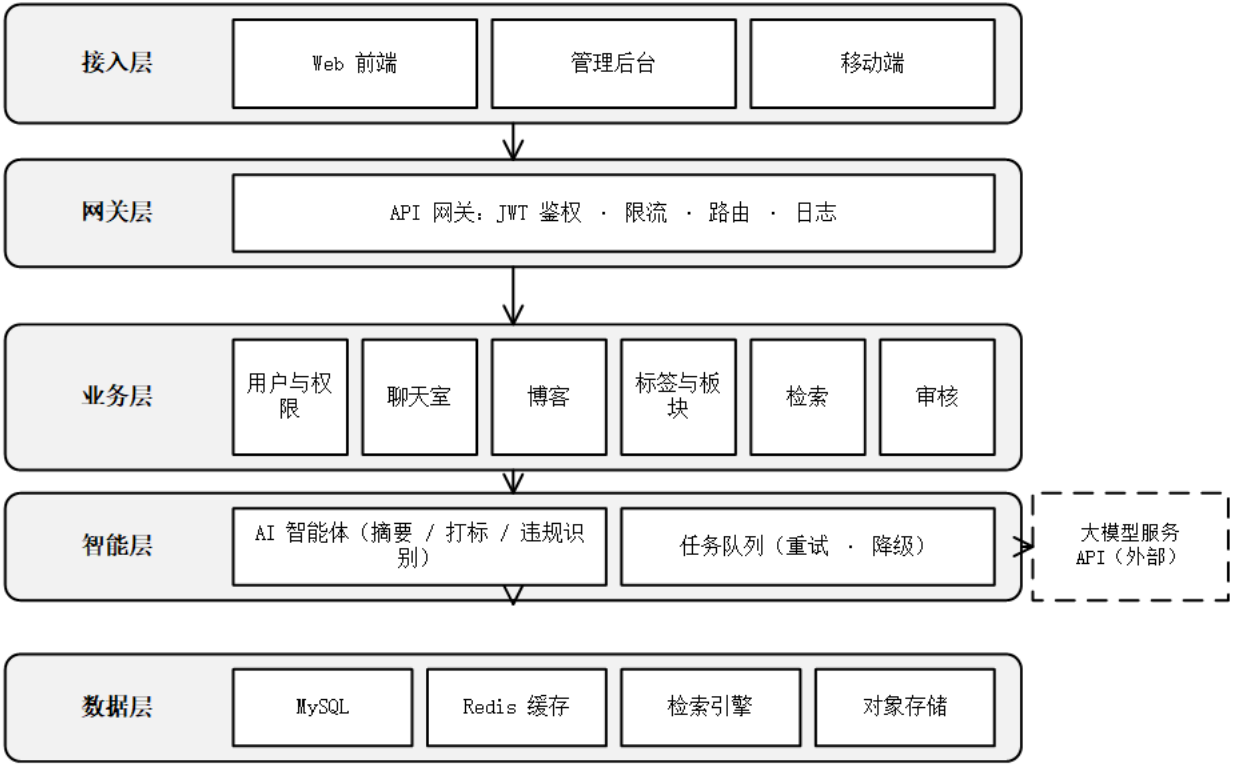
接入层
Web 前端
管理后台
移动端
网关层
API 网关：JWT 鉴权 · 限流 · 路由 · 日志
业务层
用户与权限
聊天室
博客
标签与板块
检索
审核
智能层
AI 智能体（摘要 / 打标 / 违规识别）
任务队列（重试 · 降级）
大模型服务 API（外部）
数据层
MySQL
Redis 缓存
检索引擎
对象存储